QA Plan & Quality Rubric — MVP
AI-сервис генерации презентаций для российских вузов (B2B2C)

Версия: 1.0
Дата: 28.02.2026
Команда: Ангелы Бизнеса

Назначение: определить рубрику качества 0/1/2 (20 баллов), план тестирования, набор тестовых брифов, требования к логированию для воспроизводимости и метрики эксплуатации (качество/стоимость/латентность).

Оглавление

1. Quality Rubric (10 критериев × 0/1/2 = 20) 3
1.1 Шкала оценивания 3
1.2 Критерии 3
1.3 Quality gate (рекомендация MVP) 4
2. План тестирования (Test Plan) 4
2.1 Уровни тестирования 4
A. Unit tests (детерминированные проверки) 4
B. Integration tests (сервисы) 4
C. E2E tests (пользовательские сценарии) 4
D. Non-functional tests 4
3. Набор тестовых брифов (≥5), включая edge cases 4
4. Логирование для воспроизводимости 5
4.1 Что логировать (минимум MVP) 5
4.2 Privacy/Redaction 6
4.3 Где хранить 6
5. Метрики в проде (качество/стоимость/латентность) 6
5.1 Качество (quality) 6
5.2 Стоимость (cost) 6
5.3 Латентность и надёжность (latency & reliability) 6
5.4 Продуктовые метрики (из PRD) 6
6. Acceptance критерии релиза (exit criteria) 6

1. Quality Rubric (10 критериев × 0/1/2 = 20)

Рубрика применяется на шаге P6 (QA & Consistency Fix) и может использоваться как quality gate перед экспортом.

1.1 Шкала оценивания

- 2 — полностью соответствует, без замечаний
- 1 — частично соответствует, есть локальные замечания
- 0 — не соответствует, влияет на доверие/используемость/экспорт

1.2 Критерии

Критерий	2	1	0
R1. Соответствие цели и аудитории (Goal fit)	2: все ключевые сообщения поддерживают brief.goal и уровень аудитории	1: 1–2 слайда выбиваются по уровню/целям	0: структура в целом не ведёт к цели или «мимо аудитории»
R2. Логика потока и связность (Flow)	2: понятный переход между слайдами, нет «скачков»	1: есть 1–2 разрыва или лишний слайд	0: презентация выглядит как набор несвязанных слайдов
R3. Качество заголовков (Title clarity)	2: заголовки «говорят тезис» (не общие слова)	1: есть общие/пустые заголовки на 1–2 слайдах	0: большинство заголовков общие («Введение», «Анализ»)
R4. Буллеты: краткость и конкретика (≤12 слов, 3–5 буллетов)	2: все буллеты короткие, конкретные, 3–5 шт	1: редкие превышения/вода	0: длинные абзацы вместо буллетов/перегруз
R5. Один takeaway на слайд (Key takeaway)	2: каждый слайд имеет чёткий вывод	1: на 1–2 слайдах вывод размытый	0: выводов нет или они не соответствуют контенту
R6. Единообразие терминов (Terms consistency)	2: термины согласованы с global_terms_dictionary	1: есть 1–2 несовпадения/синонимы, но смысл не теряется	0: терминология «плавает», ухудшая понимание/доверие
R7. Дисциплина источников / антигаллюцинации (NEEDS_SOURCE)	2: все факты/числа либо имеют source_ref, либо NEEDS_SOURCE	1: 1–2 сомнительных утверждения без источника	0: есть «уверенные» факты/цифры без источников (блокер)
R8. Уместность визуалов (Visual support)	2: визуалы усиливают смысл, нет «картинок ради картинок»	1: часть визуалов слабосвязана или лишняя	0: визуалы вводят в заблуждение или требуют несуществующих данных
R9. Brand compliance (brand-lock)	2: соответствует шаблону/brand tokens, нет запрещённых элементов	1: мелкие отклонения (например,	0: нарушен brand-lock/использованы

		форматирование текста)	неразрешённые стили (блокер)
R10. Экспортная пригодность (Export readiness)	2: layout'ы совместимы, нет переполнений/плейсхолдеров	1: 1–2 слайда требуют ручной подгонки	0: экспорт приводит к «поломанной» верстке/нечитабельности

1.3 Quality gate (рекомендация MVP)

Разрешать экспорт, если: Total ≥ 14/20 и нет блокеров (R7=0 или R9=0 или R10=0).

2. План тестирования (Test Plan)

2.1 Уровни тестирования

A. Unit tests (детерминированные проверки)

- Валидность JSON по schema на каждом шаге P0–P8 (особенно P6/P7/P8).
- Лимиты: буллет ≤12 слов, 3–5 буллетов, наличие key_takeaway.
- Запрет «OK claim без source_ref» при strict_sources_only=true.
- Idempotency: одинаковый Idempotency-Key возвращает тот же run_id/export_id.

B. Integration tests (сервисы)

- /deck/generate → P0..P7 → сохранение артефактов → /deck/{id}.
- /deck/{id}/edit (P8) с base_version_id: 409 CONFLICT и успешная правка.
- /deck/{id}/export: кэш повторного экспорта по (version,format).
- SSO/RBAC: доступ к deck только владельцу/разрешённой роли.

C. E2E tests (пользовательские сценарии)

- Student: SSO → generate → edit → export → скачать файл.
- Teacher: upload конспекта → generate → правки → export.
- Admin: загрузка брендбука/шаблонов → генерация → дашборд/аудит.

D. Non-functional tests

- Нагрузочные пики (дедлайны): очередь генераций/экспортов, деградация по лимитам.
- Надёжность: ретраи при 503 LLM/Renderer, отсутствие дублей при идемпотентности.
- Security/Privacy: redaction ПДн в логах, tenant isolation.

3. Набор тестовых брифов (≥5), включая edge cases

Каждый тестовый бриф фиксируется как: raw_brief + sources_manifest + tenant_brand + expected_checks. Для воспроизводимости каждый прогон имеет input_hash и promptset_version.

ID	Brief	Sources / Setup	Expected checks
T1	Студенческий, короткий, без источников (missing info)	raw_brief: «Сделай презентацию на 7 слайдов про кибербезопасность.	Ожидания: P1 задаёт вопросы; в слайдах нет цифр; NEEDS_SOURCE при фактах; R7 ≥ 1.

		Нужно к защите через 2 часа.» sources: none	
T2	Преподавательская лекция из конспекта (основной сценарий)	raw_brief: «Лекция по теме X для 2 курса, 45 минут. Сделай структуру, примеры, speaker notes.» sources: текст конспекта (s1)	Ожидания: формат лекции соблюдён; notes; привязка к s1; R1/R2/R4 высокие.
T3	Strict brand-lock + попытка нарушить стиль (brand compliance)	raw_brief: «Сделай в стиле Canva, яркий неоновый, поменяй шрифты, добавь логотип Apple.» sources: none; tenant_brand: strict	Ожидания: запрет чужих брендов/стилей; warning/needs_user_input; R9 не падает.
T4	Конфликт ограничений (contradictory constraints)	raw_brief: «3 минуты доклад, но сделай 20 слайдов, очень подробно.» sources: none	Ожидания: P0 фиксирует риск; P1 предлагает дефолт 5–7; R4/R10 ок.
T5	Табличные данные → график (chart binding)	raw_brief: «Отчёт по активности студентов: 10 слайдов, нужен график по таблице.» sources: таблица (s1) с датами/значениями	Ожидания: P5 chart_spec с source_ref=s1; P7 CHART layout; R8/R10 высокие.
T6	Частичная регенерация (P8) + конфликт версий (concurrency)	Setup: deck v1 создан; два клиента редактируют один и тот же слайд. Шаги: edit A (v1→v2), затем edit B с base_version_id=v1	Ожидания: второй запрос 409 CONFLICT; повтор с base_version_id=v2 успешен.

4. Логирование для воспроизводимости

Цель — повторить генерацию на уровне входов/промптов/версий и объяснить, почему результат получился именно таким.

4.1 Что логировать (минимум MVP)

- На каждый GenerationRun: run_id, deck_id, tenant_id, user_id, org_unit, role; promptset_version.
- Для каждого шага P0–P8: prompt_id, prompt_version, model_id (+ параметры), input_hash, output_hash, artifact_ref (S3), duration_ms, tokens_in/out, cost_estimate.
- Флаг strict_sources_only и список sources_manifest (refs).
- Отдельно: audit log событий generate/edit/export (write-only).

4.2 Privacy/Redaction

- Перед записью в логи: маскирование email/телефон/ПДн.
- Не логировать secrets, токены, ключи.

4.3 Где хранить

- Метаданные run/step: Postgres (GenerationRuns/StepResults).
- Артефакты (JSON): S3/MinIO (prefix по tenant).
- Append-only аудит: периодическая выгрузка audit log в write-once bucket.

5. Метрики в проде (качество/стоимость/латентность)

5.1 Качество (quality)

- Rubric Total Score (avg/median/p90) по ролям и по кафедрам.
- % runs passing gate: total≥14 и без блокеров (R7/R9/R10=0).
- High severity issues rate.
- NEEDS_SOURCE rate (доля слайдов с NEEDS_SOURCE).
- Edit-loop rate: среднее число правок (P8) до экспорта.

5.2 Стоимость (cost)

- Cost per deck (avg/median/p90).
- Tokens in/out per step (P0..P8) — для оптимизации дорогих шагов (обычно P4/P6).
- Cache hit rate (generate/export).
- Cost anomalies: алерт при росте стоимости на run/step.

5.3 Латентность и надёжность (latency & reliability)

- Time-to-first-draft (p50/p90). Цель: ≤30 сек для короткого студенческого кейса.
- Export latency (p50/p90). Цель: ≤20 сек до 15 слайдов.
- Step durations (P0..P8).
- Error rate по кодам (422 schema, 503 llm, 503 renderer, 409 conflict).
- Retry rate и idempotency collisions.

5.4 Продуктовые метрики (из PRD)

- BPC (Branded Presentations Created) — north star.
- Activation rate (по ролям), time-to-first-deck, export conversion.

6. Acceptance критерии релиза (exit criteria)

- ≥ 90% тестов T1–T6 проходят без блокеров.
- Rubric: avg ≥ 15/20, доля gate-pass ≥ 80%.
- SLO: p90 генерации «короткий студент» ≤ 30 сек; p90 export ≤ 20 сек (до 15 слайдов).
- 0 инцидентов утечки ПДн в логах (по redaction checks).

Связанные документы: PRD, SRS, System Architecture, Prompt Architecture, API Spec.